



- 1) Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.
- 2) Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações.
- 3) Faça um programa que leia e valide as seguintes informações:
  - a) Nome: maior que 3 caracteres;
  - b) Idade: entre 0 e 150;
  - c) Salário: maior que zero;
  - d) Gênero: 'f', 'm' ou em branco;
  - e) Estado Civil: 's' (solteiro), 'c' (casado), 'v' (viuvo), 'd' (divorciado) ou em branco;
- 4) Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.
- 5) Altere o programa anterior permitindo ao usuário informar as populações e as taxas de crescimento iniciais. Valide a entrada (pense sobre o que seria válido ou não) e permita repetir a operação.
- 6) Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro. Depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro.
- 7) Faça um programa que leia 5 números e informe o maior número.
- 8) Faça um programa que leia 5 números e informe a soma e a média dos números.
- 9) Faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50.
- 10) Faça um programa que receba dois números inteiros e gere os números inteiros que estão no intervalo compreendido por eles.
- 11) Altere o programa anterior para mostrar no final a soma dos números.
- 12) Desenvolva um gerador de tabuada, capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. O usuário deve informar de qual numero ele deseja ver a tabuada. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Tabuada de 5:

5 X 1 = 5

5 X 2 = 10

...

5 X 10 = 50

- 13) Faça um programa que peça dois números, base e expoente, calcule e mostre o primeiro número elevado ao segundo número. Não utilize a função de potência da linguagem.
- 14) Faça um programa que peça 10 números inteiros, calcule e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números impares.
- 15) A série de Fibonacci é formada pela seqüência 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... Faça um programa capaz de gerar a série até o n-ésimo termo.
- 16) A série de Fibonacci é formada pela seqüência 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... Faça um programa que gere a série até que o valor seja maior que 500.
- 17) Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário.

Ex.:  $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ . A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

```
Fatorial de: 5
5! = 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120
```

- 18) Faça um programa que, dado um conjunto de N números, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores.
- 19) Altere o programa anterior para que ele aceite apenas números entre 0 e 1000.
- 20) Altere o programa de cálculo do fatorial, permitindo ao usuário calcular o fatorial várias vezes e limitando o fatorial a números inteiros positivos e menores que 16.
- 21) Faça um programa que peça um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo. Um número primo é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1.
- 22) Altere o programa de cálculo dos números primos, informando, caso o número não seja primo, por quais número ele é divisível.
- 23) Faça um programa que mostre todos os primos entre 1 e N sendo N um número inteiro fornecido pelo usuário. O programa deverá mostrar também o número de divisões que ele executou para encontrar os números primos. Serão avaliados o funcionamento, o estilo e o número de testes (divisões) executados.
- 24) Faça um programa que calcule o mostre a média aritmética de N notas.
- 25) Faça um programa que peça para n pessoas a sua idade, ao final o programa devera verificar se a média de idade da turma varia entre 0 e 25,26 e 60 e maior que 60; e então, dizer se a turma é jovem, adulta ou idosa, conforme a média calculada.
- 26) Numa eleição existem três candidatos. Faça um programa que peça o número total de eleitores. Peça para cada eleitor votar e ao final mostrar o número de votos de cada candidato.
- 27) Faça um programa que calcule o número médio de alunos por turma. Para isto, peça a quantidade de turmas e a quantidade de alunos para cada turma. As turmas não podem ter mais de 40 alunos.

- 28) Faça um programa que calcule o valor total investido por um colecionador em sua coleção de CDs e o valor médio gasto em cada um deles. O usuário deverá informar a quantidade de CDs e o valor para em cada um.
- 29) O Sr. Manoel Joaquim possui uma grande loja de artigos de R\$ 6,99, com cerca de 10 caixas. Para agilizar o cálculo de quanto cada cliente deve pagar ele desenvolveu um tabela que contém o número de itens que o cliente comprou e ao lado o valor da conta. Desta forma a atendente do caixa precisa apenas contar quantos itens o cliente está levando e olhar na tabela de preços. Você foi contratado para desenvolver o programa que monta esta tabela de preços, que conterá os preços de 1 até 50 produtos, conforme o exemplo abaixo:

Lojas Quase Sete - Tabela de preços

1 - R\$ 6.99  
2 - R\$ 13.98  
...  
50 - R\$ 349.50

- 30) O Sr. Manoel Joaquim acaba de adquirir uma panificadora e pretende implantar a metodologia da tabelinha, que já é um sucesso na sua loja de 1,99. Você foi contratado para desenvolver o programa que monta a tabela de preços de pães, de 1 até 50 pães, a partir do preço do pão informado pelo usuário, conforme o exemplo abaixo:

Preço do pão: R\$ 0.18

Panificadora Pão de Ontem - Tabela de preços

1 - R\$ 0.18  
2 - R\$ 0.36  
...  
50 - R\$ 9.00

- 31) O Sr. Manoel Joaquim expandiu seus negócios para além dos negócios de 6,99 e agora possui uma loja de conveniências. Faça um programa que implemente uma caixa registradora rudimentar. O programa deverá receber um número desconhecido de valores referentes aos preços das mercadorias. Um valor zero deve ser informado pelo operador para indicar o final da compra. O programa deve então mostrar o total da compra e perguntar o valor em dinheiro que o cliente forneceu, para então calcular e mostrar o valor do troco. Após esta operação, o programa deverá voltar ao ponto inicial, para registrar a próxima compra. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Lojas Tabajara

Produto 1: R\$ 2.20  
Produto 2: R\$ 5.80  
Produto 3: R\$ 0  
Total: R\$ 9.00  
Dinheiro: R\$ 20.00  
Troco: R\$ 11.00

- 32) O Robô Teimoso 🤖: Você programou um robô para contar de 1 a 30, mas ele tem uma pequena falha de programação: ele se recusa a dizer qualquer número que seja múltiplo de 4, pois acha que eles são "quadrados e sem graça". Faça um programa que simule a contagem do robô. Ele deve imprimir os números de 1 a 30 em sequência, pulando os múltiplos de 4.

**Exemplo de saída esperada:**

```
1
2
3
5
6
7
9
...
29
30
```

- 33) O Departamento Estadual de Meteorologia lhe contratou para desenvolver um programa que leia as um conjunto indeterminado de temperaturas, e informe ao final a menor e a maior temperaturas informadas, bem como a média das temperaturas.
- 34) Os números primos possuem várias aplicações dentro da Computação, por exemplo na Criptografia. Um número primo é aquele que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Faça um programa que peça um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo.
- 35) Encontrar números primos é uma tarefa difícil. Faça um programa que gera uma lista dos números primos existentes entre 1 e um número inteiro informado pelo usuário.
- 36) Desenvolva um programa que faça a tabuada de um número qualquer inteiro que será digitado pelo usuário, mas a tabuada não deve necessariamente iniciar em 1 e terminar em 10, o valor inicial e final devem ser informados também pelo usuário, conforme exemplo abaixo:

Montar a tabuada de: 5

Começar por: 4

Terminar em: 7

Vou montar a tabuada de 5 começando em 4 e terminando em 7:

5 X 4 = 20

5 X 5 = 25

5 X 6 = 30

5 X 7 = 35

Obs: Você deve verificar se o usuário não digitou o final menor que o inicial.

- 37) Uma academia deseja fazer um senso entre seus clientes para descobrir o mais alto, o mais baixo, a mais pesado e o mais leve, para isto você deve fazer um programa que pergunte a cada um dos clientes da academia seu código, sua altura e seu peso. O final da digitação de dados deve ser dada quando o usuário digitar 0 (zero) no campo código. Ao encerrar o programa também deve ser informados os códigos e valores do cliente mais alto, do mais baixo, do mais pesado e do mais leve, além da média das alturas e dos pesos dos clientes.

- 38) Um funcionário de uma empresa recebe aumento salarial anualmente: Sabe-se que:
- a) Esse funcionário foi contratado em 1995, com salário inicial de R\$ 1.000,00;
  - b) Em 1996 recebeu aumento de 1,5% sobre seu salário inicial;
  - c) A partir de 1997 (inclusive), os aumentos salariais sempre correspondem ao dobro do percentual do ano anterior.
- Faça um programa que determine o salário atual desse funcionário. Após concluir isto, altere o programa permitindo que o usuário digite o salário inicial do funcionário.
- 39) Faça um programa que leia dez conjuntos de dois valores, o primeiro representando o número do aluno e o segundo representando a sua altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o mais baixo. Mostre o número do aluno mais alto e o número do aluno mais baixo, junto com suas alturas.
- 40) Foi feita uma estatística em cinco cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados:
- Código da cidade;
  - Número de veículos de passeio (em 2024);
  - Número de acidentes de trânsito com vítimas (em 2024).

Deseja-se saber:

- a) Qual o maior e menor índice de acidentes de transito e a que cidade pertence;
  - b) Qual a média de veículos nas cinco cidades juntas;
  - c) Qual a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio.
- 41) Faça um programa que receba o valor de uma dívida e mostre uma tabela com os seguintes dados: valor da dívida, valor dos juros, quantidade de parcelas e valor da parcela.

Os juros e a quantidade de parcelas seguem a tabela abaixo:

| Quantidade de Parcelas | % de Juros sobre o valor inicial da dívida |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 1                      | 0                                          |
| 3                      | 10                                         |
| 6                      | 15                                         |
| 9                      | 20                                         |
| 12                     | 25                                         |

Exemplo de saída do programa:

| V. Dívida    | V. Juros | Quant. de Parcelas | Valor da Parcela |
|--------------|----------|--------------------|------------------|
| R\$ 1.000.00 | 0        | 1                  | R\$ 1.000,00     |
| R\$ 1.100.00 | 100      | 3                  | R\$ 366,00       |
| R\$ 1.150.00 | 150      | 6                  | R\$ 191,67       |

42) Faça um programa que leia uma quantidade indeterminada de números positivos e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0-25], [26-50], [51-75], [76-100]. A entrada de dados deverá terminar quando for lido um número negativo.

43) O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

| Especificação   | Código | Preço     |
|-----------------|--------|-----------|
| Cachorro Quente | 0      | R\$ 12,00 |
| Bauru Simples   | 101    | R\$ 13,00 |
| Bauru com ovo   | 102    | R\$ 15,00 |
| Hambúrguer      | 103    | R\$ 12,00 |
| Cheeseburger    | 104    | R\$ 13,00 |
| Refrigerante    | 105    | R\$ 10,00 |

Faça um programa que leia o código dos itens pedidos e as quantidades desejadas. Calcule e mostre o valor a ser pago por item (preço \* quantidade) e o total geral do pedido. Considere que o cliente deve informar quando o pedido deve ser encerrado (código 0).

44) Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados por meio de código. Os códigos utilizados são:

- 1, 2, 3, 4 - Votos para os respectivos candidatos
  - Você deve montar a tabela ex: 1 - Maria / 2 - João / etc
- 5 - Voto Nulo
- 6 - Voto em Branco

Faça um programa que calcule e mostre:

- a) O total de votos para cada candidato.
- b) O total de votos nulos.
- c) O total de votos em branco.
- d) A percentagem de votos nulos sobre o total de votos.
- e) A percentagem de votos em branco sobre o total de votos.

Obs.: Para finalizar a votação usa-se o valor 666.

45) Desenvolver um programa para verificar a nota do aluno em uma prova com 10 questões, o programa deve perguntar ao aluno a resposta de cada questão e ao final comparar com o gabarito da prova e assim calcular o total de acertos e a nota (atribuir 1 ponto por resposta certa). Após cada aluno utilizar o sistema deve ser feita uma pergunta se outro aluno vai utilizar o sistema. Após todos os alunos terem respondido informar:

- a) Maior e Menor Acerto;
- b) Total de Alunos que utilizaram o sistema;
- c) A Média das Notas da Turma.

Gabarito da Prova: 01 - A, 02 - B, 03 - C, 04 - D, 05 - E, 06 - E, 07 - D, 08 - C, 09 - B, 10 - A

Obs.: Após concluir isto você poderia incrementar o programa permitindo que o professor digite o gabarito da prova antes dos alunos usarem o programa.

- 46) Em uma competição de salto em distância cada atleta tem direito a cinco saltos. No final da série de saltos de cada atleta, o melhor e o pior resultados são eliminados. O seu resultado fica sendo a média dos três valores restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome e as cinco distâncias alcançadas pelo atleta em seus saltos e depois informe a média dos saltos conforme a descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média). Faça uso de uma lista para armazenar os saltos. Os saltos são informados na ordem da execução, portanto não são ordenados. O programa deve ser encerrado quando não for informado o nome do atleta. A saída do programa deve ser conforme o exemplo abaixo:

```
Atleta: Rodrigo Curvêllo
Primeiro Salto: 6.5 m
Segundo Salto: 6.1 m
Terceiro Salto: 6.2 m
Quarto Salto: 5.4 m
Quinto Salto: 5.3 m

Melhor salto: 6.5 m
Pior salto: 5.3 m
Média dos demais saltos: 5.9 m

Resultado final:
Rodrigo Curvêllo: 5.9 m
```

- 47) Em uma competição de ginástica, cada atleta recebe votos de sete jurados. A melhor e a pior nota são eliminadas. A sua nota fica sendo a média dos votos restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome do ginasta e as notas dos sete jurados alcançadas pelo atleta em sua apresentação e depois informe a sua média, conforme a descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média com as notas restantes). As notas não são informados ordenadas. Um exemplo de saída do programa deve ser conforme o exemplo abaixo:

```
Atleta: Aparecido Parente
Nota: 9.9
Nota: 7.5
Nota: 9.5
Nota: 8.5
Nota: 9.0
Nota: 8.5
Nota: 9.7
Resultado final:
Atleta: Aparecido Parente
Melhor nota: 9.9
Pior nota: 7.5
Média: 9.04
```

48) Faça um programa que peça um numero inteiro positivo e em seguida mostre este numero invertido.  
Exemplo: 12376489 => 98467321

49) Faça um programa que mostre os n termos da Série a seguir:

$$S = 1/1 + 2/3 + 3/5 + 4/7 + 5/9 + \dots + n/m.$$

Imprima no final a soma da série.

50) O Medidor de Paciência do Sr. Manoel Joaquim 🕒: O Sr. Manoel Joaquim, da padaria "Pão de Ontem", está testando a paciência de seus clientes. Ele quer um programa que funcione como uma caixa registradora, mas com uma pegadinha.

O programa deve:

- Pedir o preço de cada produto comprado pelo cliente. A compra termina quando o usuário digita 0.
- Calcular o total da compra.
- Após o total, em vez de pedir o dinheiro, o programa deve pedir ao usuário para resolver uma **tabuada aleatória** para provar que "está prestando atenção". O programa deve gerar um número (ex: 7) e pedir o resultado de  $7 \times 8$ .
- Enquanto** o usuário não acertar a resposta da tabuada, o programa mostra a mensagem "Resposta errada, a conta fica mais cara!" e **adiciona R\$ 1,50 de "multa por impaciência"** ao total da compra.
- Quando o usuário finalmente acertar a tabuada, o programa mostra o total final (com as possíveis multas), pede o valor em dinheiro e calcula o troco, encerrando o atendimento daquele cliente. Em seguida, deve se preparar para a próxima compra.

51) O Adivinho de Senhas Terrível 🧙: Você é um Mago da Computação e está desafiando um aventureiro a descobrir seu número secreto. Para isso, você precisa criar um programa que guie o jogador até a resposta com suas dicas "misteriosas". Instruções:

- Defina um número secreto** inteiro diretamente no seu código. Por exemplo: `numero_secreto = 42`.
- Peça para o usuário tentar adivinhar qual é o número secreto.
- Crie um laço `while` que continue executando enquanto o palpite do usuário for **diferente** do número secreto.
- Dentro do laço, dê uma dica útil sobre a **relação entre o palpite e o número secreto**:
  - Se o palpite for **menor** que o número secreto, exiba uma mensagem como: *"Minha bola de cristal mostra que seu palpite é baixo demais! Tente um número maior!"*
  - Se o palpite for **maior** que o número secreto, exiba: *"Os astros gritam que seu palpite foi alto demais! Tente um número menor!"*
  - Se o palpite for um número par, diga: *"As estrelas sussurram um número... par. Mas não este. Próximo!"*
- Conte o número de tentativas que o usuário precisou.
- Quando o usuário finalmente acertar, o laço irá terminar. Fora do laço, exiba uma mensagem de parabéns e o número de tentativas. Por exemplo: *"Incrível! Você leu minha mente em 7 tentativas e acertou o número 42!"*.